

Specification Curve Analysis Report

AI 模型能力指标对股票异常收益率的影响——稳健性规格检验

分析日期：2026 年 6 月 9 日
数据来源：事件集数据-new.csv
分析脚本：spectr_run.R（依赖 estimatr，聚类标准误 CR0，以 final_event_id 为聚类单位）

1. 数据概况

项目	值
观测数（公司-事件对）	5,161
独立事件数	60
样本时间跨度	2024—2026
创始者类型	listed_us_company (1,892) / private_us_company (2,064) / public_non_us (688) / private_non_us (516)
模型模态	text_llm (1,806) / reasoning_llm (1,462) / image_generation (516) / video_generation (516) / multimodal_llm (430) / coding_llm (344) / image_editing (86)

各 X 变量有效样本量

变量	非缺失观测
aa_intelligence_index	4,042
aa_coding_index	3,010
aa_math_index	1,978
aa_media_elo	1,118

2. 规格设计

本次分析采用穷举规格方式，沿以下四个维度组合：

维度	取值
X（主预测变量）	aa_intelligence_index、aa_coding_index、aa_math_index、aa_media_elo（各自独立跑）
Y（因变量窗口）	car_1、car_2、car_3、car_5、car_10、car_15、car_20
控制变量组	无控制、仅 size_log_assets、全控制（size + bm_ratio + volatility + momentum）
子样本	全样本、美股上市创始者、非美股创始者、开源模型、闭源模型、文本/推理类模型、媒体生成类模型
年份固定效应	不加 / 加 factor(release_year)

每条规格：

- 最小样本量门槛 20 obs
- 聚类数 ≥ 5 时使用 CRO 聚类标准误（按事件聚类），否则退为 OLS
- 最终有效规格总数：966 条

3. 总体结果汇总

X 变量	有效规格	sig (p<0.05)	sig 率	sig (p<0.10)	sig 率	正向比例	中位系数	均值系数
aa_intelligence_index	252	60	23.8%	87	34.5%	66.3%	+0.000196	+0.000254
aa_media_elo	231	47	20.3%	67	29.0%	62.3%	+0.000019	+0.000001
aa_coding_index	252	29	11.5%	38	15.1%	51.6%	+0.000013	+0.000022
aa_math_index	231	13	5.6%	30	13.0%	26.8%	-0.000088	-0.000091

解读：aa_intelligence_index 在所有规格中稳健性最强——近 1/4 的规格显著（ $p<0.05$ ），且 2/3 以上规格估计系数为正。aa_math_index 是唯一中位系数为负的变量，正向比例不足 27%，结果方向不稳定。

4. 按因变量窗口细分

4.1 各窗口显著率（ $p<0.05$ ）

窗口	aa_intelligence_index	aa_coding_index	aa_math_index	aa_media_elo
car_1	30.6%	22.2%	9.1%	48.5%
car_2	25.0%	0.0%	3.0%	6.1%
car_3	22.2%	2.8%	3.0%	12.1%
car_5	2.8%	2.8%	0.0%	12.1%
car_10	13.9%	2.8%	6.1%	21.2%
car_15	25.0%	25.0%	9.1%	15.2%
car_20	47.2%	25.0%	9.1%	27.3%

4.2 各窗口中位系数（ $\times 10^{-4}$ ）

窗口	aa_intelligence_index	aa_coding_index	aa_math_index	aa_media_elo
car_1	+1.24	-0.36	-0.32	+0.53
car_2	+0.91	+0.40	-0.85	+0.19
car_3	+0.80	-0.45	-1.26	-0.10
car_5	-0.14	+0.38	-1.60	+0.18
car_10	-2.47	+0.65	-1.12	+0.21
car_15	+5.07	+0.15	-1.22	+0.11
car_20	+8.48	+3.34	+0.04	-0.85

解读：超短窗口（car_1）中 **aa_media_elo** 显著率最高（48.5%），可能反映媒体曝光度的即时冲击；而 **aa_intelligence_index** 在较长窗口（car_20）表现更突出（中位系数 $+8.5\times10^{-4}$ ，显著率 47.2%），与能力信息慢速扩散的解释一致。car_5 是所有变量显著率的共同低谷，可能存在短期反转。

5. 按子样本细分

5.1 各子样本显著率（ $p<0.05$ ）

子样本	aa_intelligence_index	aa_coding_index	aa_math_index	aa_media_elo
全样本 (all)	11.9%	0.0%	0.0%	9.5%
美股上市创始者 (us_creator)	47.6%	21.4%	11.9%	54.8%
非美股创始者 (non_us_creator)	7.1%	14.3%	0.0%	14.3%
开源模型 (open_source)	38.1%	28.6%	38.1%	33.3%
闭源模型 (closed_source)	26.2%	4.8%	0.0%	7.1%
文本/推理类 (text_or_reason)	11.9%	0.0%	0.0%	—
媒体生成类 (media_gen)	—	—	—	9.5%

5.2 各子样本正向比例

子样本	aa_intelligence_index	aa_coding_index	aa_math_index	aa_media_elo
全样本	83.3%	57.1%	7.1%	69.0%
美股上市创始者	100.0%	83.3%	71.4%	95.2%
非美股创始者	35.7%	52.4%	28.6%	23.8%
开源模型	7.1%	16.7%	0.0%	28.6%
闭源模型	88.1%	42.9%	33.3%	71.4%
文本/推理类	83.3%	57.1%	7.1%	—

解读：

- 美股上市创始者子样本是结果最强的分组：**aa_intelligence_index** 显著率 47.6%、正向比例 100%；**aa_media_elo** 显著率 54.8%，支持发布者本身股票对模型能力信号的强烈反应。
- 开源模型子样本出现异常：**aa_intelligence_index** 正向比例仅 7.1%（系数偏负），可能反映高质量开源模型对竞争对手形成压制、降低相关公司估值。
- 非美股创始者的 **aa_intelligence_index** 正向比例仅 35.7%，与美股上市创始者的方向相反，提示海外模型发布对美股的传导机制可能不同（竞争冲击 vs. 能力利好）。

6. 按控制变量组与年份固定效应

控制变量组（以 **aa_intelligence_index** 为例）

控制变量	规格数	sig率 (p<0.05)	正向比例	中位系数
无控制	84	25.0%	66.7%	+0.000200
仅 size	84	25.0%	67.9%	+0.000200
全控制	84	21.4%	64.3%	+0.000204

控制变量的加入对主系数影响有限，结果在三种控制变量组合下高度一致。

年份固定效应

Year FE	规格数	sig率 (p<0.05)	正向比例	中位系数
不加	126	14.3%	54.8%	+0.000002
加入	126	33.3%	77.8%	+0.000505

加入年份固定效应后，显著率从 14.3% 提升至 33.3%，系数中位数也明显上升。这表明跨年份的样本构成差异（如不同年份事件密度和市场环境）确实会压低原始估计，控制年份效应后模型能力与股票反应的正向关系更清晰。

7. 结论

主要发现：

- 1. **aa_intelligence_index**（综合智能指数）最为稳健：23.8% 的规格在 p<0.05 水平显著，2/3 规格系数为正，跨控制变量组合高度一致。
- 2. **aa_media_elo**（媒体生成能力）在超短窗口表现突出：car_1 显著率达 48.5%，提示媒体模型能力对短期市场情绪有直接冲击。
- 3. **aa_math_index** 系数方向不稳定：正向比例仅 26.8%，中位系数为负，结果不支持数学能力作为股价反应的直接驱动因素。
- 4. 子样本分异显著：美股上市创始者子样本效应远强于整体；开源模型的系数方向与闭源模型相反，与竞争替代假说一致。
- 5. 年份固定效应是重要规格选择：加入后显著率翻倍，建议在正式回归中优先纳入。

规格曲线图：

- [spectr_curve_aa_intelligence_index.pdf](#)
- [spectr_curve_aa_coding_index.pdf](#)
- [spectr_curve_aa_math_index.pdf](#)
- [spectr_curve_aa_media_elo.pdf](#)

原始结果文件：[spectr_results_all.csv](#) (966 行)、[spectr_summary.csv](#)